

מידות מכפלה ומשפט פוביני

נתחיל עם שני מרחבי מידה חיובית (X, S, u) ו (Y, T, v) . נבנה בצורה קנונית "מידת מכפלה" $w = u \times v$ על אלגברה U של תת קבוצות של $X \times Y$.

הגדרה

תהי $E \in S$ ו $F \in T$ קבוצות (מדירות) כלשהן. המכפלה הקרטזית $E \times F \subset X \times Y$ נקראת מלבן פזי. נגדיר את נפחו ע"י

$$|E \times F| = u(E) \cdot v(F)$$

הגדרה

לכל $E \subset X \times Y$ נגדיר מידה חיצונית $w^*(E) = \inf_{E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n} \sum_{n=1}^{\infty} |R_n|$ כאשר R_n מלבנים מדידים.

הגדרה

עבור $E \subset X \times Y$ נאמר ש E "פזיזה" אם לכל תת קבוצה $S \subset X \times Y$

$$w^*(S) = w^*(S \cap E) + w^*(S \cap E^c)$$

ונגדיר U להיות אוסף כל הקבוצות המדידות.

משפט 1

U היא σ אלגברה של תת-קבוצות של $X \times Y$. U מכילה כל קבוצה $E \subset X \times Y$ כך $w^*(E) = 0$ וכל מלבן מדיד (נמצא ב U). יתר על כן הצמצום של w^* ל U הוא מידה המכונה $w = u \times v$, ולכן מלבן מדיד R $w(R) = |R|$.

הגדרה

קבוצה $E \subset X \times Y$ היא מטיפוס R_σ אם היא איחוד בן מניה של מלבנים מדידים, ו E מטיפוס $R_{\sigma\delta}$ אם היא חיתוך בן מניה של קבוצות ב R_σ . אוטומטית, כל קבוצה R_σ או $R_{\sigma\delta}$ נמצאת ב U .

משפט 2

אם $E \in R_\sigma$ אז E = איחוד בן מניה של מלבנים מדידים. ואם $E \in R_{\sigma\delta}$ אז E = חיתוך יורד בן מניה של קבוצות ב R_σ $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} R_n$, $R_1 \supset R_2 \supset \dots$

משפט 3

נניח ש $E \in U$ ו $w(E) < \infty$. אזי קיים $G \in U$ כך ש $w(G) = 0$ ו $F = E \uplus G$ (א).....

הוכחה

....
 $s \leq w(R_n) < S + 1/n$. לבסוף נגדיר $R = \bigcap_{k=1}^{\infty} R_n \in R_{\sigma\delta}$, ולפי הבנייה לכל n
 $E \subset R$ ולכן $E \subset R_n$
 ז.א. לכל n $E \subset R \subset R_n$ יוצא שלכל n

$$w(E) \leq w(R) \leq w(R_n)$$

$$s \leq w(R) < S + 1/n$$

משפט הסנדוויץ' נותן $w(R) = s = w(E)$ לכן $R = E \uplus G$ אם רק נגדיר $F = R$, אז $G = R \setminus E$ ו $0 = w(G)$, $R_{\sigma} \ni F$ ו $F = E \uplus G$.



משפט 4 (משפט פוביני)

יהיו (X, S, u) ו (Y, T, v) שני מ"ח, u, v שלמות. נבנה כנ"ל $(X \times Y, U, w)$, ונניח ש: $f: X \times Y \rightarrow \mathbb{R}^*$ אינטגרבילית dw . אזי:

א. לכמעט כל $x \in X$, הפונקציה $f_x(y) = f(x, y)$ אינטרגבילית dv על Y .

ב. לכמעט כל $y \in Y$, הפונקציה $f_y(x) = f(x, y)$ אינטרגבילית du על X .

ג. הפונקציה $g(x) = \int_Y f(x, y) dv(y)$ אינטרגבילית du על X .

ד. הפונקציה $h(y) = \int_X f(x, y) du(x)$ אינטרבילית dv על Y .

$$\int_X \left[\int_Y f dv \right] du = \int_{X \times Y} f dw = \int_Y \left[\int_X f du \right] dv \quad \text{ה.}$$

תקציר ההוכחה

כאן נוכיח בעיקר רק טענה (ה), ולזה מספיק להראות ש $\int_X \left[\int_Y f dv \right] du = \int_{X \times Y} f dw$ כי השוויון השני שקול לזה ע"י סימטריה. ההוכחה בכמה שלבים:

שלב א'

$E = A \times B$; $f = I_E$. מלבן מדיד.
 כיוון ש f אינטגרבילית, בהכרח $w(E) < \infty$ ולכן $u(A) < \infty$ וגם $v(B) < \infty$.
 תחילה נעיר ש $E = A \times B$ אומר $I_E(x, y) = I_A(x) I_B(y)$.
 נובע:

$$\begin{aligned} \int_X du \int_Y I_E(x, y) dv(y) &= \int_X du \int_Y I_A(x) I_B(y) dv(y) = \\ &= \int_X I_A(x) du \int_Y I_B(y) dv = u(A) v(B) = w(E) = \int_{X \times Y} I_E dw \end{aligned}$$

שלב ב'

$w(E) < \infty, E \in R_\sigma, f = I_E$.
 לפי משפט 2 $E = \biguplus_{n=1}^{\infty} R_n$, מלבנים מדידים. כיוון שהאיחוד זר

$$I_E(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} I_{R_n}(x, y)$$

נובע:

$$\begin{aligned} \int_X du \int_Y I_E(x, y) dv &= \int_X du \int_Y \left[\sum_{n=1}^{\infty} I_{R_n}(x, y) \right] dv = \\ &\stackrel{\text{monotony}}{=} \int_X du \sum_{n=1}^{\infty} \int_Y I_{R_n}(x, y) dv = \\ &\stackrel{\text{monotony}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \int_X du \int_Y I_{R_n}(x, y) dv \\ &\stackrel{\text{stage 1, } R_n \text{ measurable rectangle}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \int_{X \times Y} I_{R_n}(x, y) dw \\ &\stackrel{\text{monotony}}{=} \int_{X \times Y} \sum_{n=1}^{\infty} I_{R_n}(x, y) dw \end{aligned}$$

שלב ג'

$$w(E) < \infty, E \in R_{\sigma\delta}, f = I_E$$

כאן $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$, $E_n \in R_{\sigma}$ ו $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots$. כיוון ש $w(E) < \infty$ בה"כ
 $w(E_1) < \infty$ נובע ש:

$$I_{E_1}(x, y) \geq I_{E_2}(x, y) \geq \dots \geq I_E(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} I_{E_n}(x, y)$$

כעת נעיר שע"פ תרגיל

$$\int_{X \times Y} I_E dw = w(E) \stackrel{\text{ex}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} w(E_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} I_{E_n} dw \stackrel{\text{stage } \beta}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X du \int_Y I_{E_n}(x, y) dv$$

באינטגרל הפנימי יש לנו פונקציות $I_{E_n}(x, y)$ (עבור x קבוע). לפי הבנייה לכל $x \in X$
 $0 \leq I_{E_n}(x, y) \leq I_{E_1}(x, y)$ ו $I_{E_n}(x, y) \rightarrow I_E(x, y)$.
 מוכיחים שעבור כמעט כל x אינטגרלית dv ולכן אפשר להפעיל את
 התכנסות נשלטת לומר

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X du \int_Y I_{E_n}(x, y) dv = \int_X du \int_Y I_E(x, y) dv$$

שווהה לכתחילה $\int_{X \times Y} I_E dw$, וזה שלב ג'.

שלב ד'

$$f = I_E$$

$$w(E) = 0$$

שלב ה'

$$w(E) < \infty, E \text{ מדידה ו } f = I_E$$

ממשפט 3 ידוע: קיים $f \in R_{\sigma\delta}$ ו $G \in U$ כך ש $w(G) = 0$ ו $F = E \uplus G$. לכן
 $I_F = I_E + I_G$. לגבי I_F המשפט הוכח בשלב ג' ולגבי I_G המשפט הוכח בשלב sw . לכן
 שלב ה' נובע מלינאריות האינטגרלים.

שלב ו'

$$f = \text{פונקציה פשוטה אינטגרבילית. ז.א. } f = \sum_{k=1}^n a_k I_{E_k} \text{ וכיוון ש } f \text{ אינטגרבילית כל}$$

$$w(E_k) < \infty$$

המשפט כבר הוכח לכל I_{E_k} בלב ה', ולכן שלב ו' נובע מלינאריות האינטגרל.

שלב ז'

$$f(x, y) \geq 0 \text{ ואינטגרבילית } dw$$

כידוע יש סדרה $0 \leq \varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \varphi_3 \leq \dots$ של פונקציות פשוטות ששואפות נקודתית
 ל f . כיוון שכל $\varphi_n \leq f$, כל φ_n אינטגרבילית, וע"פ מונטוניות נוכל לומר

$$\int_{X \times Y} f dw = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} \varphi_n dw = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X du \int_Y \varphi_n dv = \int_X du \int_Y f dv$$

שלב ח'

f אינטגרבילית כלשהי.
 אזי $f = f^+ - f^-$ כאשר f^+ ו- f^- לא שליליות ואינטגרביליות. בשלב ז' המשפט הוכח
 ל- f^+ ו- f^- , ולכן שלב ח' נובע מלינאריות האינטגרל.



הערות

1. אפשר להראות שאם $u = v$ מידת לבג על $\mathbb{R}$ אז $w = u \times v$ מידת לבג על $\mathbb{R}^2$,
 ובאינדוקציה אפשר לבנות מידת לבג לכל $\mathbb{R}^n$.

2. אף על פי שהמשפט נוסח לפונקציות על $X \times Y$ כולו, אפשר להפעיל אותו עבור
 $f(x, y)$ מוגדרת באיזו $E \in U$ ע"י זה שנמשיך את $f(x, y)$ להיות 0 ב- E^c .

3. כבר הוכיחו בתרגיל שאם u מידת הספירה על $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ אז בעצם לפונקציה כלשהי
 $f : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty]$ $\int_{\mathbb{N}} f du = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ ואם $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^*$ פונקציה כלשהי היא
 אינטגרבילית $\iff \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ מתכנס בהחלט, ואם כן $\int_{\mathbb{N}} f du = \sum_{n=1}^{\infty} f(n)$.

אם נפעיל את פוביני $u \times u$ על $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ נקבל תוצאה על טורים כפולים: אם
 $\sum_{m,n=1}^{\infty} |a_{mn}| < \infty$ אז

$$\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} = \sum_{m,n=1}^{\infty} a_{mn} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} a_{mn}$$

4. יש הכללה של משפט פוביני לפונקציות $f : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ שבה אין צורך להניח
 מראש ש- f אינטגרבילית dw . אבל משפט זה נכון רק בהנחה נוספת: שהמידות u ו- v
 "סופיות".

הגדרה

תהי (X, S, u) מ- $\mathcal{H}$. אומרים ש- u סופית אם יש קבוצות $(E_n)_{n=1}^{\infty}$ ב- S כך ש- $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$
 ולכל n $u(E_n) < \infty$.

למשל

מידת לבג על $\mathbb{R}$ לא מידה סופית כי $m(\mathbb{R}) = \infty$, אבל היא סופית כי $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} (-n, n)$
 $m(-n, n) = 2n < \infty$.

משפט 5 (משפט טונלי)

יהיו (X, S, u) ו (Y, T, v) מ"ח עבור מידות שלמות ו- σ -סופיות u ו v . נניח ש- $f : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ מדידה dw אזי:

א. לכמעט כל x , $f_x(y) = f(x, y)$ מדידה T .

ב. לכמעט כל y , $f_y(x) = f(x, y)$ מדידה S .

ג. $g(x) = \int_Y f(x, y) dv(y)$ מדידה S .

ד. $h(y) = \int_X f(x, y) du(x)$ מדידה T .

ה. $\int_X \left[\int_Y f dv \right] du = \int_{X \times Y} f dw = \int_Y \left[\int_X f du \right] dv$.

הוכחה

ההוכחה בדיוק כמו זו של משפט פוביני בשלבים (א)–(ו), ודוקא לפונקציות פשוטות ואינטגרביליות (כמו בפוביני). רק בשלב ז' יש שינוי קטן:

אם $f : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ מדידה, אז היא גבול של סדרה עולה של פונקציות פשוטות ואינטגרביליות. אפילו אם f לא אינטגרבילית (בגלל σ -סופיות המידות) שלב ח' איננו!

מבוא לאנליזה פונקציונלית

הגדרה

יהי X מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{R} = K$ או $\mathbb{C}$. "נורמה" על X היא פונקציה $\| \cdot \| : X \rightarrow [0, \infty]$ כך שלכל $x, y \in X$ ו $\alpha \in K$ מתקיים:

א. $\|x\| \geq 0$ עם שוויון רק עבור $x = 0$.

ב. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

ג. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (אי שוויון המשולש)

הזוג $(X, \| \cdot \|)$ נקרא מרחב נורמי.

דוגמאות פשוטות

א. $\mathbb{R}^n$ או $\mathbb{C}^n$ עם הנורמה האוקלידית $\|x\| = \|(x_1, \dots, x_n)\| = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^2 \right)^{1/2}$.

ב. על $\mathbb{R}^n$ או $\mathbb{C}^n$ יש עוד נורמות, למשל $\|x\| = \sum_{k=1}^n |x_k|$.

כל נורמה על X משרה מטריקה ע"י $d(x, y) = \|x - y\|$, ובדקים את הדרישות של מטריקה:

I. $d(x, y) \geq 0$ עם שוויון רק עבור $x = y$.

II. $d(x, y) = d(y, x)$.

III. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ - אי שוויון המשולש.

הערות פשוטות

1. במרחב נורמי $\|x\| = \|x - 0\| = \text{dist}(x, 0)$.

2. המטריקה במרחב נורמי שמורה תחת הזזה. ז.א. אם $x, y, z \in X$

$$\text{dist}(x + z, y + z) = \|(x + z) - (y + z)\| = \|x - y\| = \text{dist}(x, y)$$

ברגע שיש מטריקה, יש מושג של התכנסות של סדרות, גבולות וכו'.

הגדרה

יהי $(X, \|\cdot\|)$ מרחב נורמי, ותהי סדרה של נקודות ב X . עבור $x_0 \in X$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שאם $n > n_0$

$$\|x_n - x_0\| = d(x_n, x_0) < \varepsilon$$

סדרת $\{x_n\}$ ב X נקראת סדרת קושי אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שאם $m, n > n_0$, $\|x_m - x_n\| < \varepsilon$.
קל להוכיח שכל סדרה שמתכנסת היא סדרת קושי. ההפך לא תמיד נכון. אם $(X, \|\cdot\|)$ מרחב נורמי שבו כל סדרת קושי מתכנסת לאיבר ב X , אז אומרים ש X מרחב שלם. מרחב נורמי שלם נקרא מרחב בנך.

דוגמאות

1. ניקח קטע סגור $[a, b] \subset \mathbb{R}$. $C([a, b])$ הוא אוסף כל הפונקציות $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ כך ש f רציפה ב $[a, b]$. פשוט ש $C([a, b])$ מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. מקובל להגדיר נורמה על $C([a, b])$ ע"י $\|f\| = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

נבדוק שזו נורמה:

א. לכל $f \in C([a, b])$, $\|f\| = \max_{x \in [a, b]} |f(x)| \geq 0$, ואם $\|f\| = 0$ הרי המקסימום של $|f(x)|$ הוא 0, לכן $f(x) \equiv 0$ ב $[a, b]$.
ב. אם $\alpha \in \mathbb{R}$ ו $f \in C([a, b])$,

$$\|\alpha f\| = \max_{x \in [a, b]} |\alpha f(x)| = \max_{x \in [a, b]} |\alpha| |f(x)| = |\alpha| \max_{x \in [a, b]} |f(x)| = |\alpha| \|f\|$$

ג. אם $f, g \in C([a, b])$ אז לכל $x \in [a, b]$

$$|(f+g)(x)| = |f(x) + g(x)| \leq |f(x)| + |g(x)| \leq \|f\| + \|g\|$$

הדבר נכון לכל $x \in [a, b]$, לכן

$$\|f+g\| = \max_{x \in [a, b]} |(f+g)(x)| \leq \|f\| + \|g\|$$

זהו אי שוויון המשולש.

לגבי סדרה $\{f_n\}$ ב $C([a, b])$ מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\| = 0$. ז.א. $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| = 0 \iff$ וזה אומר בדיוק ש $f_n \rightarrow f$ במ"ש ב $[a, b]$.

סדרת קושי $\{f_n\}$ ב $C([a, b])$ היא סדרה כזאת שלכל $\varepsilon > 0$ קיים $n_0 \in \mathbb{N}$ כך שאם $m, n > n_0$

$$\varepsilon > \|f_m - f_n\| = \max_{x \in [a, b]} |f_m(x) - f_n(x)|$$

במונחים של אינפי 2 התנאי הנ"ל אומר ש $\{f_n\}$ קושי במ"ש ב $[a, b]$. מוכיחים שם שבתנאי זה קיים גבול $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ במ"ש ב $[a, b]$, וע"פ משפט נוסף באינפי נסיק ש f רציפה ב $[a, b]$. ז.א. $f \in C([a, b])$ ו $f_n \rightarrow f$ במ"ש. ז.א. בנורמה של $C([a, b])$ ולכן $C([a, b])$ מרחב שלם.

2. אם K מרחב האוסדורף קומפקטי מגדירים $C(k)$ (ממשי) להיות כל הפונקציות הרציפות $f: K \rightarrow \mathbb{R}$ (ומרוכב ע"י פונקציות $f: K \rightarrow \mathbb{C}$).

פשוט ש $C(k)$ מרחב וקטורי, והוא הופך להיות מרחב בנך ע"י הנורמה $\|f\| = \max_{x \in K} |f(x)|$.

3. נגדיר $P \subset C([a, b])$ להיות אוסף כל הפולינומים הממשיים.

פשוט ש P תת מרחב של $C([a, b])$ ו $(P, \|\cdot\|_{C([a, b])})$ מרחב נורמי מעל $\mathbb{R}$. אבל מרחב זה לא שלם כי קל לבנות סדרת פולינומים $\{p_n\}$ שמתכנסת במ"ש על $[a, b]$ לפונקציה שהיא לא פולינום. למשל אם $p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$, $p_n(x) \rightarrow e^x$ במ"ש ב $[a, b]$ ו e^x לא פולינום.

4. ניקח ממ"ח (X, S, u) המרחב $L^p(du)$, $1 \leq p \leq \infty$, הוא מרחב כל הפונקציות $f: X \rightarrow \mathbb{R}^*$ מדידות S כך ש $\|f\|_p = (\int_X |f|^p dm)^{1/p}$.

נסיים בהערה

$\|f\|_p$ שהגדרנו היא לא נורמה! כי אם $f(x) \equiv 0$ כב"מ ב X $\|f\|_p = 0$ אף על פי ש $f(x) \not\equiv 0$.

אלא שחייבים להגדיר $L^p(du)$ כמרחב של מחלקות שקילות עם התנאי $f \sim g$ אם $f(x) = g(x)$ כב"מ (du) . נוכיח שאם כן, L^p מרחב בנך.